

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Prüfungstermin 1

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS24/25
23.01.2025

VORNAME:

NACHNAME:

MATRIKELNUMMER:

STUDIENGANG:

Hinweise:

- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten.
- Die Klausur besteht aus 45 Punkten. Die Bestehensgrenze liegt bei 22.5 Punkten.
- Die Klausur besteht aus 3 Aufgaben auf 2 Seiten. Zwischen den Aufgaben ist jeweils so viel Platz zur Verfügung gestellt, wie für die Bearbeitung der Aufgabe notwendig ist. Gegebenenfalls können Sie auch noch die Rückseiten der Blätter verwenden oder zusätzliches Papier erfragen.
- Falls Sie Ihre Antwort auf einer Rückseite oder den zusätzlichen Blättern fortsetzen, geben Sie dies auf der Seite der Aufgabenstellung an und markieren Sie deutlich zu welcher Aufgabe die Lösung gehört.
- Bitte versehen Sie jedes Blatt mit Namen und Matrikelnummer.
- Bitte schreiben Sie deutlich. Unleserliches wird nicht korrigiert und als fehlerhaft gewertet.
- Streichen Sie Konzeptrechnungen, die nicht gewertet werden sollen, durch. Bei mehreren Lösungsversuchen pro Aufgabe wird die Aufgabe mit 0 Punkten gewertet.
- Bitte verwenden Sie einen dokumentenechten Stift mit blauer oder schwarzer Tinte und verwenden Sie keinen Tintenkiller oder Ähnliches. Benutzen Sie ausschließlich das zur Verfügung gestellte Papier.
- Halten Sie bitte Ihren Studierendenausweis zur Kontrolle bereit.
- Bitte schalten Sie Ihre elektronischen Geräte aus!
- Die Klausureinsicht findet in RWTHMoodle am 23.01.2025 von 20:00 bis 23:59 statt.

Ich versichere, die Klausur selbstständig bearbeitet zu haben, und mir ist bekannt, dass die Klausur bei einem Täuschungsversuch mit "nicht bestanden" bewertet wird.

.....
(Unterschrift)

Aufgabe	1	2	3	Σ	Bonus	Total
Punkte	15	15	15	45	6	45
Erreicht						

Aufgabe 1

(15 Punkte)

Geben Sie für die folgenden Sprachen an, ob diese rekursiv oder nicht rekursiv sind. Beweisen Sie Ihre Behauptungen. Sie können gegebenenfalls den Satz von Rice verwenden.

- (a) (3 Punkte) $L_1 = \{\langle M \rangle \mid M \text{ hat 117 Zustände}\}.$
- (b) (4 Punkte) $L_2 = \bigcup_{|\langle M \rangle| \leq 10^{100}} L(M)$
- (c) (4 Punkte) $L_3 = \{bin(n) \mid n \in \mathbb{N} \text{ und es gibt genau } n \text{ TM deren Sprache Kardinalität } n \text{ haben}\}$
- (d) (4 Punkte) $L_4 = \{\langle M \rangle \mid L(M) \text{ ist nicht rekursiv}\}$

Aufgabe 2

(15 Punkte)

- (a) (3 Punkte) Definieren Sie, was es heißt, dass eine Sprache *nicht entscheidbar* ist.
- (b) (3 Punkte) Definieren Sie, was es heißt, dass ein Problem NP-schwer ist.
- (c) (9 Punkte) Geben Sie eine Sprache L an, die sowohl nicht entscheidbar als auch NP-schwer ist. Beweisen Sie beide Eigenschaften.

Aufgabe 3

(15 Punkte)

- (a) (3 Punkte) Definieren Sie die Komplexitätsklasse coNP.
- (b) (12 Punkte) Zeigen Sie, dass das Entscheidungs-Problem $(1/k)$ -HAMILTONKREIS für $k = 4$ NP-vollständig ist.

 $(1/k)$ -HAMILTONKREIS

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$.

Frage: Gibt es einen Kreis in G der $\lfloor \frac{|V|}{k} \rfloor$ Knoten enthält?